Univerzitet u Beogradu

Elektrotehnički fakultet

Neuralne mreže (13E054NM / 13S053NM)

PROJEKTNI ZADATAK

Projektovanje konvolucione neuralne mreže

Grupa	91
Student 1	David-Manojlo Marković, 0203/2023
Student 2	Aleksa Mikić, 0134/2023
Akademska godina	2025/2026

1. Opis problema i skupa podataka

1.1 Priroda problema

Zadatak koji se rješava je klasifikacija astronomskih slika galaksija u tri morfološke klase. Radi se o problemu nadgledanog učenja konkretno višeklasne klasifikacije slika (multi-class image classification). Ulazni podaci su RGB fotografije galaksija dobijene iz astronomskih istraživanja, a izlaz je jedna od tri predefinisane klase morfološkog tipa galaksije.

Morfološka klasifikacija galaksija je važan problem u astronomiji jer direktno odražava fizička svojstva galaksije, njenu masu, starost, istoriju formiranja i evolucije. Ručna klasifikacija velikog broja astronomskih snimaka je vremenski zahtjevna, pa automatizacija ovog procesa korištenjem dubokog učenja ima direktan naučni doprinos.

1.2 Skup podataka — Galaxy Zoo 2

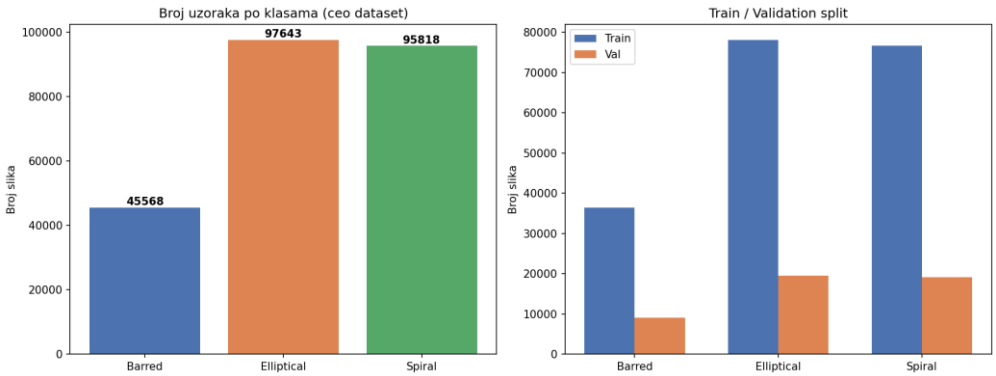
Korišten je Galaxy Zoo 2 dataset, koji je dio projekta Galaxy Zoo, crowdsourcing projekta u kome su desetine hiljada volontera klasifikovali galaksije sa Sloan Digital Sky Survey (SDSS) snimaka. Dataset sadrži ukupno 239.029 slika raspoređenih u tri klase:

Klasa	Broj slika	Udio (%)	Opis
Barred	45.568	19,1%	Spiralne sa prečkom
Elliptical	97.643	40,8%	Eliptične galaksije
Spiral	95.818	40,1%	Spiralne galaksije
Ukupno	239.029	100%	

1.3 Analiza balansiranosti

Razmjera između najbrojnije klase (Elliptical: 97.643) i najmalobrojnije klase (Barred: 45.568) iznosi 2,14. Ova razmjera ukazuje na blagu nebalansiranost dataseta, klasa Barred je zastupljena sa oko duplo manje uzoraka u poređenju sa preostale dvije klase.

Nebalansiranost je fizički opravdana: spiralne galaksije sa prečkom (barred spirals) su rjeđe jasno prepoznatljive na astronomskim snimcima. Kao tehnika za rješavanje nebalansiranosti primijenjena je metoda ponderisanja klasa (class weighting) tokom treniranja. Dobijeni koeficijenti su: Barred: 1,749; Elliptical: 0,816; Spiral: 0,832.



Slika 1: Histogram broja uzoraka po klasama i train/validation split

2. Predprocesiranje podataka

2.1 Skaliranje (Resizing)

Sve slike su pri učitavanju automatski skalrane na dimenzije 96×96 piksela. Dimenzija 96×96 je odabrana kao kompromis između informativnosti slike i računske efikasnosti.

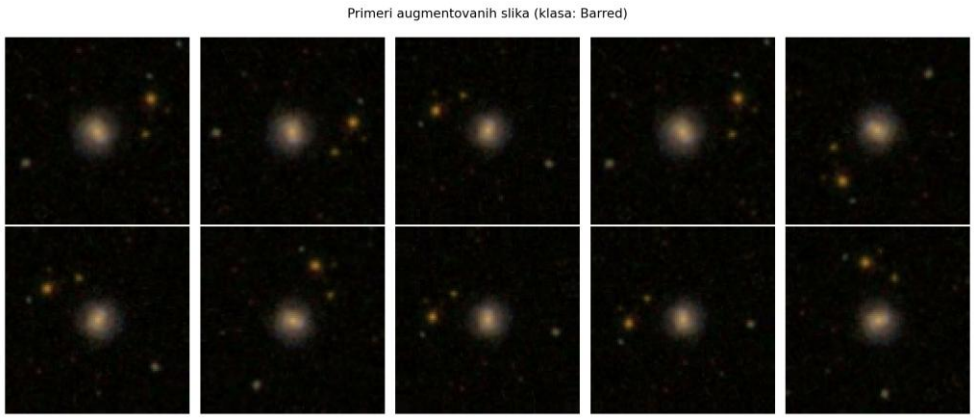
2.2 Normalizacija

Pikselske vrijednosti ulaznih slika nalaze se u opsegu [0, 255]. U model je ugrađen sloj Rescaling(1./255) koji sve vrijednosti svodi na opseg [0, 1]. Normalizacija je ključna za stabilnost treniranja, bez nje, veliki ulazni signali uzrokuju nestabilne gradijente i sporu konvergenciju.

2.3 Augmentacija

Online augmentacija podataka je primijenjena tokom treniranja. Augmentacija se primjenjuje isključivo tokom treniranja, pri evaluaciji sloj augmentacije je automatski neaktivan. Primijenjene transformacije su:

- RandomFlip("horizontal_and_vertical") — nasumično horizontalno i vertikalno ogledanje. Opravdano jer galaksije nemaju fiksnu orijentaciju u svemiru.
- RandomRotation(0.3) — nasumična rotacija do ±108°. Galaksije su rotaciono simetrični objekti.
- RandomZoom(0.1) — nasumično uvećanje do 10%. Simulira varijacije u prividnoj veličini galaksije.



Slika 2: Primjeri augmentovanih slika (klasa: Barred) — rotacija, flip i zoom

2.4 Podjela dataseta

Dataset je podijeljen na trening i validacioni skup u razmjeri 80:20. Trening skup sadrži 191.224 slika, a validacioni skup 47.805 slika. Podjela je izvršena nasumično sa fiksnim seed-om (seed=123) radi reproduktivnosti rezultata.

2.5 Balansiranje klasa

Primijenjena je tehnika ponderisanja klasa (class_weight) umjesto oversampling-a ili undersampling-a. Ova tehnika je preferirana jer ne gubi informaciju i ne povećava memorijsko opterećenje, već samo utiče na funkciju greške tokom treniranja.

3. Arhitektura i trening modela

3.1 Arhitektura CNN-a

Projektovana je potpuno konvoluciona neuralna mreža (CNN) nazvana GalaxyCNN, sa četiri konvoluciona bloka i klasifikacionom glavom. Arhitektura je inspirisana VGG stilom, dupliranje broja filtera po bloku uz konstantnu veličinu kernela 3×3.

Sloj / Blok	Izlazna dimenzija	Filteri	Parametri
Augmentacija + Rescaling	96×96×3	—	0
Konv. blok 1 (2× Conv2D + 2× BN + MaxPool)	48×48×32	32	10.272
Konv. blok 2 (2× Conv2D + 2× BN + MaxPool)	24×24×64	64	55.680
Konv. blok 3 (2× Conv2D + 2× BN + MaxPool)	12×12×128	128	222.208
Konv. blok 4 (1× Conv2D + BN + MaxPool)	6×6×256	256	296.192
Dropout(0.4) + Flatten	9.216	—	0
Dense(256, ReLU) + Dropout(0.4)	256	—	2.359.552
Dense(3, Softmax)	3	—	771
Ukupno parametara	2.945.315 (11,24 MB)		

3.2 Kriterijumska funkcija

Korišćena je funkcija gubitka **SparseCategoricalCrossentropy**. Ova funkcija je standardni izbor za višeklasnu klasifikaciju kada su labele reprezentirane kao cijeli brojevi (0, 1, 2). Za uzorak sa tačnom klasom y i predikcijom p_y, gubitak se računa kao L = −log(p_y). Funkcija kažnjava model proporcionalno logaritmu vjerovatnoće dodijeljene tačnoj klasi.

3.3 Funkcije aktivacije

ReLU (Rectified Linear Unit) je korišćena u svim konvolucionim i gustim skrivenim slojevima: f(x) = max(0, x). ReLU je de facto standard za skrivene slojeve CNN-a zbog otpornosti na problem nestajućeg gradijenta i dobre empirijske performanse.

Softmax je korišćena na izlaznom sloju — transformiše vektor logita u vektor vjerovatnoća koje se sabiraju na 1, što je prirodan izbor za višeklasnu klasifikaciju.

3.4 Metoda optimizacije

Adam (Adaptive Moment Estimation) optimizator je korišćen sa podrazumijevanom stopom učenja lr = 0,001. Adam kombinuje prednosti momentum metode i RMSProp — adaptivno podešava stopu učenja za svaki parametar posebno, što ga čini robusnim i pogodnim za velike datasete.

3.5 Zaštita od preobučavanja

Preobučavanje (overfitting) je pojava kada model previše dobro nauči trening podatke uključujući njihov šum, te gubi sposobnost generalizacije na nove podatke. Manifestuje se kao visoka tačnost na trening skupu uz značajno nižu tačnost na validacionom skupu. Primijenjene su četiri komplementarne tehnike:

- Dropout(0.4) — dva Dropout sloja nasumično isključuju 40% neurona tokom svake epohe, sprečavajući ko-adaptaciju neurona.
- BatchNormalization — normalizuje aktivacije unutar mini-batcha, ubrzava trening i ima regularizacijski efekat.
- EarlyStopping (patience=10) — prati val_accuracy i zaustavlja trening ako se nije poboljšao u 10 uzastopnih epoha. Parametar restore_best_weights=True vraća težine iz epohe sa najboljom validacionom tačnošću.
- Augmentacija podataka — povećava efektivnu raznolikost trening skupa, model mora naučiti invarijantne karakteristike.

4. Rezultati

4.1 Primjerci po klasama

Na slici ispod prikazan je po jedan reprezentativni primjerak iz svake od tri klase. Eliptične galaksije (Elliptical) imaju karakteristični zaobljeni, glatki izgled bez vidljive strukture ramena. Spiralne galaksije (Spiral) pokazuju spiralna krakova koja se protežu od centra. Galaksije sa prečkom (Barred) su vizuelno slične spiralnim, s tim da spiralna krakova polaze sa krajeva linearne prečke kroz centar. Upravo ova vizuelna sličnost između Spiral i Barred klasa uzrok je poteškoća u klasifikaciji.

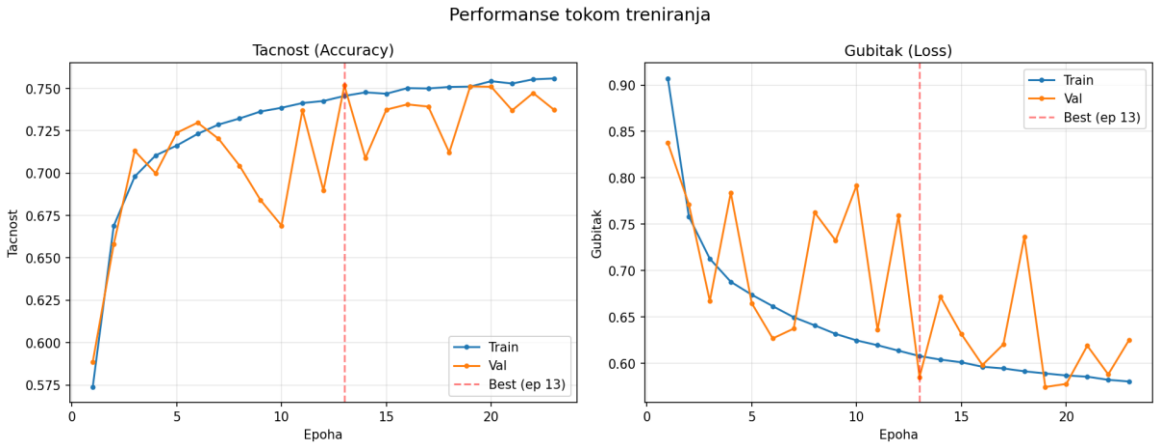


Slika 3: Po jedan primerak iz svake klase (Barred, Elliptical, Spiral)

4.2 Performanse tokom treniranja

Model je treniran ukupno 23 epohe, pri čemu je EarlyStopping zaustavio trening i vratio težine iz epohe 13 koja je imala najbolju validacionu tačnost od 75,10%. Na grafiku su vidljive karakteristične oscilacije validacione tačnosti — tipična pojava pri treniranju na velikom datasetu bez cache-a (svaka epoha čita slike drugačijim redoslijedom zbog shuffle-a).

Trening tačnost konzistentno raste kroz sve epohe, što ukazuje da model uči. Validaciona tačnost oscilira ali pokazuje uzlazni trend do epohe 13, nakon čega se stabilizuje. Razlika između trening (75,14%) i validacione tačnosti (75,10%) je zanemarljiva, što potvrđuje da primijenjena zaštita od preobučavanja djeluje efikasno.



Slika 4: Krive tačnosti i gubitka tokom treniranja (roze linija = best epoha 13)

4.3 Metrike klasifikacije

U tabeli ispod prikazane su makro-usrednjene metrike klasifikacije na trening i validacionom skupu. Makro usrednjavanje tretira sve klase ravnopravno bez obzira na zastupljenost.

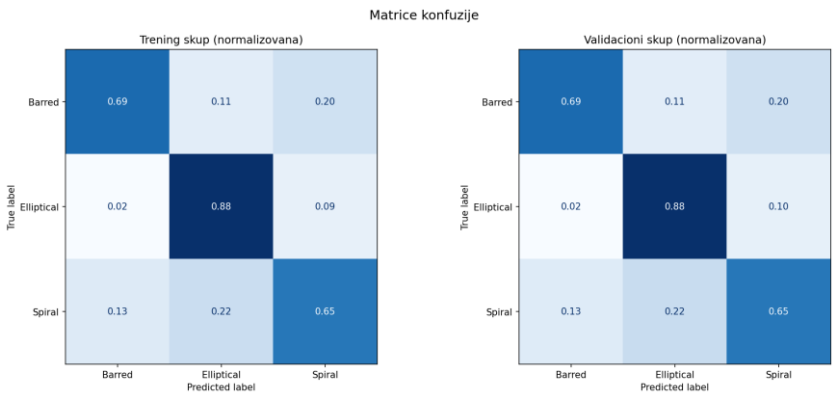
Metrika	Trening skup	Validacioni skup
Tačnost (Accuracy)	75,14%	75,10%
Preciznost — macro (Precision)	73,90%	73,97%
Osetljivost — macro (Recall)	73,99%	73,91%
F1-skor — macro	73,62%	73,62%

Klasa	Preciznost	Osetljivost	F1-skor	Podrška
Barred	68%	69%	69%	9.166
Elliptical	77%	88%	82%	19.578
Spiral	77%	65%	70%	19.061

Eliptične galaksije postižu najvišu osetljivost (88%) jer imaju najdistinktivniji izgled. Barred klasa ima najnižu preciznost i osetljivost (68-69%) zbog vizuelne sličnosti sa spiralnim galaksijama. Spiralna klasa ima dobru preciznost (77%) ali nižu osetljivost (65%) — model je konzervativniji u predikciji spiralnih galaksija.

4.4 Matrice konfuzije

Matrice konfuzije na trening i validacionom skupu su gotovo identične, što potvrđuje odsustvo preobučavanja. Najčešća greška je konfuzija između Spiral i Elliptical klasa (22% spiralnih galaksija pogrešno klasifikovano kao eliptične), kao i između Barred i Spiral klasa (20% barred galaksija klasifikovano kao spiralne). Ovo je fizički očekivano, bez jasno vidljive prečke, barred galaksija može vizuelno izgledati kao spiralna.

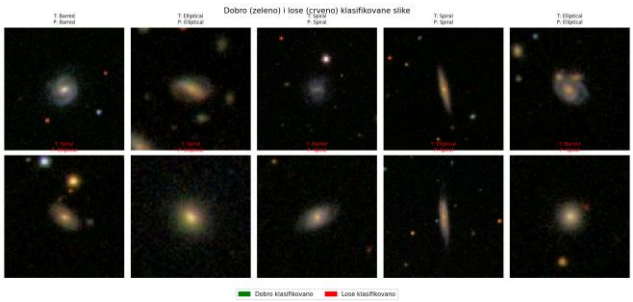


Slika 5: Normalizovane matrice konfuzije — trening skup (lijevo) i validacioni skup (desno)

4.5 Primjeri dobro i loše klasifikovanih slika

Na slici ispod prikazano je pet dobro klasifikovanih (gornji red, zeleni okvir) i pet loše klasifikovanih (donji red, crveni okvir) primjeraka iz validacionog skupa. Oznaka T označava tačnu klasu, a P predikciju modela.

Loše klasifikovane slike pokazuju tipične uzroke grešaka: spiralne galaksije gledane od boka (edge-on) izgledaju kao eliptične, model ih klasifikuje kao Elliptical. Galaksije u interakciji sa drugom galaksijom imaju atipičan izgled koji otežava klasifikaciju. Barred galaksije bez jasno vidljive prečke na snimku niže rezolucije klasifikovane su kao Spiral.



Slika 6: Dobro (zeleno) i loše (crveno) klasifikovane slike iz validacionog skupa

5. Zaključak

Projektovana konvoluciona neuralna mreža GalaxyCNN uspješno klasifikuje astronomske slike galaksija u tri morfološke klase sa validacionom tačnošću od 75,10% i F1-skorom od 73,62%. Model je treniran na 191.224 slika iz Galaxy Zoo 2 dataseta i evaluiran na 47.805 slika validacionog skupa.

Zanemarljiva razlika između trening i validacione tačnosti (svega 0,04%) potvrđuje da su primijenjene tehnike regularizacije: Dropout, BatchNormalization, EarlyStopping i augmentacija, efikasno spriječile preobučavanje. Model generalizuje podjednako dobro na neviđenim podacima.

Najveći izazov u ovom problemu predstavlja vizuelna sličnost između Spiral i Barred klasa, što se jasno vidi u matrici konfuzije. Klasa Barred postiže najniže performanse (F1 = 69%) jer spiralne galaksije bez jasno vidljive prečke vizuelno nalikuju na barred galaksije. Eliptične galaksije postižu najviše performanse (F1 = 82%) zahvaljujući karakterističnom glatkom i zaobljenom izgledu bez strukture ramena.

Postignuta tačnost od 75% predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodne jednostavnije arhitekture (~69%) i u skladu je sa očekivanjima za ovaj tip problema na datasetu sa 96×96 pikselima. Potencijalna poboljšanja uključuju primjenu transfer learning-a (npr. MobileNetV2 ili ResNet50 pretreniranih na ImageNet-u) ili treniranje na višoj rezoluciji slika.